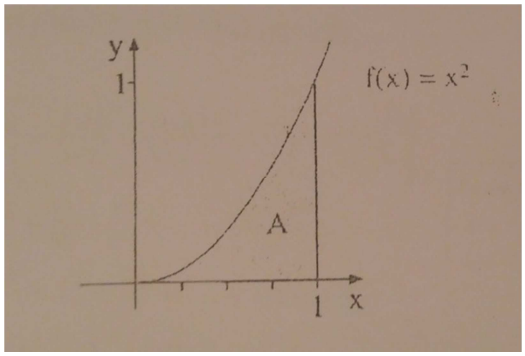
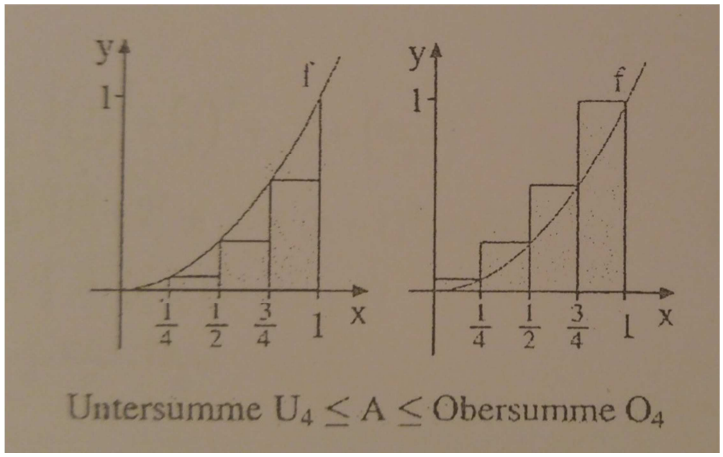
Einführung in die Integralrechnung – Die Streifenmethode

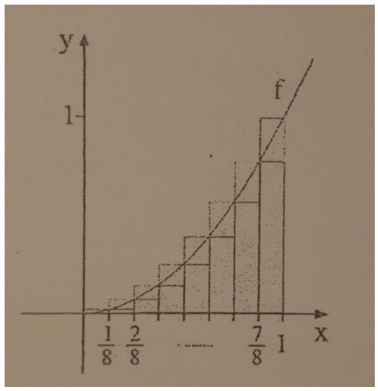
Der Flächeninhalt A des abgebildeten Parabelsegments, welches zwischen dem Graphen der Funktion $f_{(x)} = x^2$ und der x-Achse über dem Intervall $[0; 1]$ liegt, soll näherungsweise bestimmt werden.



Wir unterteilen die Fläche in eine Anzahl von vertikalen Streifen. Die Fläche eines jeden solchen Streifens lässt sich durch zwei Rechtecke einschachteln. So ergibt sich z. B. bei einer Einteilung in 4 Streifen eine untere Abschätzung von A durch die Inhaltssumme der ganz unter der Kurve liegenden Rechtecke (*Untersumme* U_4) sowie eine obere Abschätzung durch die Summe der Inhalte der über die Kurve hinausragenden Rechtecke (*Obersumme* O_4).



Um eine größere Genauigkeit zu erzielen, kann man die Anzahl der Streifen erhöhen. Geht man z.B. auf 8 Streifen, so erhält man die nebenstehende Figur.



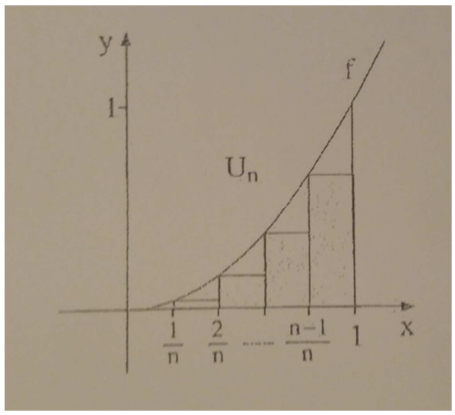
$$U_8 = \frac{1}{8} \cdot \left[0^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \left(\frac{2}{8}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{7}{8}\right)^2\right] = \frac{35}{128}$$

$$O_8 = \frac{1}{8} \cdot \left[0^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \left(\frac{2}{8}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{7}{8}\right)^2 + 1^2\right] = \frac{51}{128}$$

Weitere Rechnungen mit noch kleineren Streifenbreiten führen auf die nebenstehende Tabelle, aus der auch ersichtlich ist, dass die Differenz aus Obersumme und Untersumme mit zunehmender Streifenzahl kleiner wird, sodass der gesuchte Inhalt A immer genauer approximiert. Bei 265 Streifen erhält man $A \approx 0.33$ auf 2 Nachkommastellen genau.

n	U_n	O_n	$0_n - U_n$
4	0,21	0,47	0,26
8	0,27	0,4	0,13
16	0,3	0,37	0,07
32	0,32	0,35	0,03
64	0,325	0,341	0,016
128	0,329	0,337	0,008
256	0,331	0,335	0,004

Das Intervall $[0; 1]$ wird nun in n Streifen gleicher Breits geteilt.



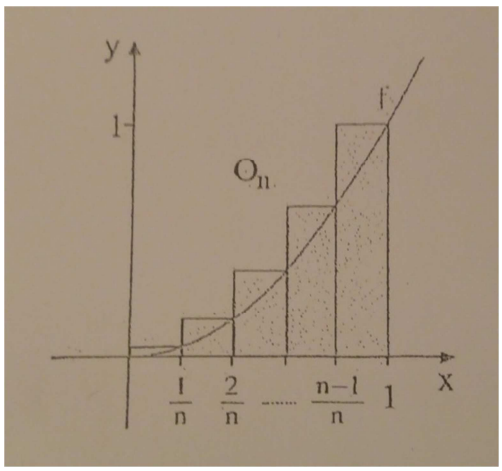
$$U_n = \frac{1}{n} \cdot \left[0^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \left[0^2 + \frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^2}\right]$$

$$= \frac{1}{n^3} \cdot [0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2]$$

$$= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} \cdot (n-1) \cdot n \cdot (2n-1)$$

$$= \boldsymbol{\frac{1}{6} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n}}$$



$$O_n = \frac{1}{n} \cdot \left[0^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + 1^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^3} \cdot \left[0^2 + \frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^2} + n^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} \cdot n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$$

$$= \boldsymbol{\frac{1}{6} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{2n+1}{n}}$$

Dann lässt man die Anzahl der Streifen immer weiter anwachsen. Man bildet also den Grenzwert für $n \to \infty$

$$\lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n}\right) = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = \boldsymbol{\frac{1}{3}}$$

$$\lim_{n\to\infty} O_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{2n+1}{n}\right) = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = \boldsymbol{\frac{1}{3}}$$

Wegen $U_n \leq A \leq O_n$ $n \in \mathbb{N}$

gilt: $\lim_{n\to\infty} U_n \leq A \leq \lim_{n\to\infty} O_n$

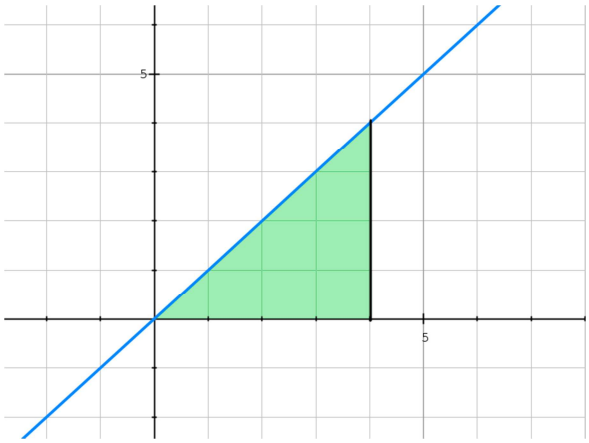
Also: $\frac{1}{3} \leq A \leq \frac{1}{3}$

Ergebis: $A = \frac{1}{3}$

Stammfunktionen

Du hast vielleicht dieses Wort – Stammfunktion – bereits oft im Kontext der Integralrechnung gehört. Aber um nochmal zu klären, wie man darauf kommen kann schauen wir auf folgendes Beispiel:

Geg: $f_{(x)} = x$ ges: $\int_0^4 x dx$



Wie würden wir es normalerweise berechnen?

Weil es ein Dreieck ist, dazu noch ein rechtwinkliges, wissen wir:

$$\frac{a \cdot b}{2} = A$$

Die da beide Seiten 4LE lang sind, können wir den Flächeninhalt berechnen.

$$\frac{4^2}{2} = 8\text{FE}$$

Wenn wir jedoch die Formel ein wenig umschreiben, genauer gesagt für beide Seiten x einsetzen, kommen wir auf

$$\frac{1}{2} \cdot x^2 = A$$

Siehst du hier etwas? Das ist die Stammfunktion von f . Indem wir die obere Grenze des Integrals einsetzen, kommen wir auf:

$$\frac{1}{2} \cdot 4^2 = 8\text{FE}$$

Dass dieser Zusammenhang nicht nur bei Dreiecken bzw. dieser speziellen Funktion gilt, schauen wir uns noch eine an.

Wie wir im vorherigen Kapitel gelernt haben, beträgt die Fläche unter der Funktion x^2 von 0 bis $1\frac{1}{3}$.

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Das haben wir durch den Limes, also der Grenzwertberechnung geprüft. Wir bilden nun die Stammfunktion von x^2.

$$F_{(x)} = \frac{1}{3} x^3$$

Nun setzen wir 1 ein

$$\frac{1}{3} \cdot (1)^3 = \mathbf{\frac{1}{3}}$$

Das könnte man nun noch bei anderen Funktionen anschauen und beweisen, aber das spare ich mir an dieser Stelle.

Als kleine Wiederholung:

$$f'(x) \xleftarrow{\text{differenzieren}} f_{(x)} \xrightarrow{\text{Integrieren}} F_{(x)}$$

Definition:

Ist f über einem Intervall $[a; b]$ differenzierbar, so bezeichnet man den Grenzwert einer Streifensumme über $[a; b]$ als *bestimmtes Integral* von f über den Grenzen von a bis b.

$$\lim_{n\to\infty}(f_{(x_1)} \cdot \Delta x + f_{(x_2)} \cdot \Delta x + \cdots f_{(x_n)} \cdot \Delta x) = \int_a^b f_{(x)} dx$$

Hier ist dx die Integrationsvariable, also wonach du integrierst.

Hier gibt es wieder Regeln, wie man Stammfunktionen bildet. Bei einfachen Funktionen, wie bspw. $f_{(x)} = x^2$ fällt dies recht einfach, jedoch bei manch anderen Funktionen, wie $f_{(x)} = \int (5x+1)^2$ wird es ein wenig schwerer. Deshalb schauen wir uns die Integralregeln an.

Potenzregel der Integralrechnung

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \in \mathbb{Z}, n \neq -1)$$

Summenregel der Integralrechnung

Man kann eine Summe gliedweise integrieren:

$$\int (f_{(x)} + g_{(x)}) dx = \int (f_{(x)}) dx + \int (g_{(x)}) dx = F_{(x)} + G_{(x)}$$

Konkret am Beispiel:

$$\int \left(4x + \frac{1}{x^2}\right) dx = \int (4x) dx + \int \left(\frac{1}{x^2}\right) dx = \mathbf{2x^2 - \frac{1}{x} + c}$$

Faktorregel der Integralrechnung

Ein konstanter Faktor bleibt beim Integrieren erhalten

$$\int a \cdot f_{(x)} dx = a \cdot \int f_{(x)} dx \quad (a \in \mathbb{R}) = a \cdot F_{(x)}$$

Beispiel:

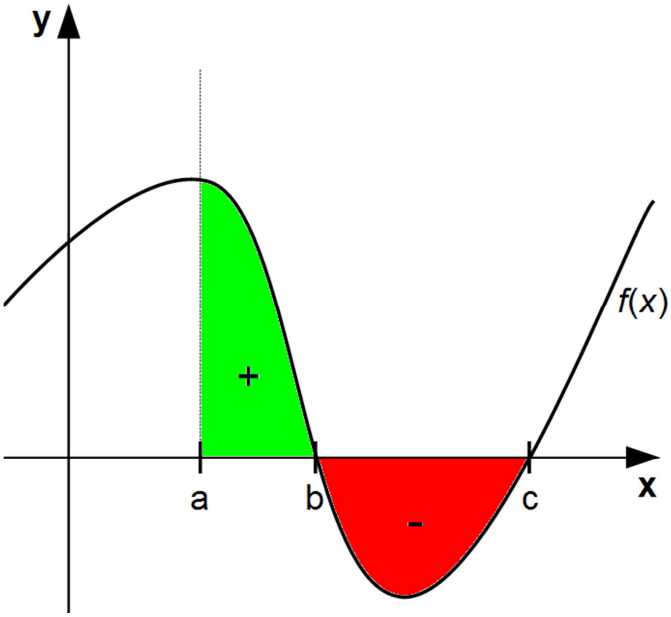
$$\int 4x dx = 4 \cdot \int x dx = 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 = \mathbf{2x^2}$$

Lineare Substitutionsregel der Integralrechnung

$$\int f_{(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \cdot F_{(ax+b)}$$

$$\int (5x+1)^2 \, dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{(5x+1)^3}{3} = \frac{1}{15} \cdot (5x+1)^3 + c$$

Nun musst du nur noch beachten, dass wenn du Integrierst, du wissen musst, ob am Ende zwischen alle Flächen, auch negative, haben sollst oder eben nicht.



Manchmal ist es in der Aufgabenstellung gegeben, dass man die „netto"-Fläche, die Bilanz, also sowohl +, als auch – haben soll. Wenn man diese „netto"-Fläche haben soll, musst du nichts beachten, wenn jedoch du beide Flächen getrennt haben musst, dass unterteilst du an den Nullstellen und teilst das Integral auf. In dem Beispiel würdest du bei b aufteilen, einmal in

$$\int_a^b f_{(x)} dx$$

Und in

$$\int_b^c f_{(x)}$$

Da es dennoch wenig nützen würde, da bei von b bis c immer noch ein negativer Betrag herauskäme, musst du noch betragsstriche hinzufügen und beide miteinander addieren. Da man meist keinen Graphen zur Hand hat, schreibt man für gewöhnlich um beide ein Betragszeichen, da es auch nicht schaden kann.

$$\left|\int_a^b f_{(x)} dx\right| + \left|\int_b^c f_{(x)}\right| = A$$

Ein kleiner Hinweis: Der Taschenrechner berechnet immer die „netto"-Flächen, wenn du es also nicht haben möchtest, kannst du bei der Nullstelle aufteilen.

Hauptsatz der Integralrechnung

Um nun endlich den Flächeninhalt berechnen zu können, müssen wir den *Hauptsatz der Integralrechnung* anwenden. Dieser lautet wie folgt:

$$\int_a^b f_{(x)} dx = F_{(b)} - F_{(a)}$$

Da meist a und b gegeben sind, kann man das per Taschenrechner lösen. Wenn aber die Umkehrung gefragt ist, dann kann der Taschenrechner das nicht mehr lösen. Das müssen wir also per Hand berechnen. Dafür schauen wir uns folgendes an:

$$\int_0^u x^2 dx = \frac{8}{3}$$

Wie lösen wir die Gleichung? Um die zu lösen wenden wir den Hauptsatz an.

$$F_{(u)} - F_{(0)} = \frac{8}{3}$$

Nun können wir die Stammfunktion bilden und die Funktionswerte einsetzen.

$\frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 = \frac{1}{3}u^3 = \frac{8}{3} \rightarrow u^2 = 8 \rightarrow \sqrt[3]{8} = \mathbf{2}$

Damit wissen wir, dass die Grenzen von 0 bis 2 liegen müssen.

Rechenregeln für bestimmte Integrale

f und g seien auf dem Intervall $[a; b]$ differenzierbare Funktionen. Dann gilt:

1. Stimmen obere und untere Grenze überein, so ist das Integral 0.

$$\int_a^a f_{(x)} dx = 0$$

2. Intervalladditivität

$$\int_a^b f_{(x)} dx + \int_b^c f_{(x)} = \int_a^c f_{(x)} dx$$

3. Vertauschung der Grenzen ändert Vorzeichen

$$\int_a^b f_{(x)} dx = -\int_b^a f_{(x)} dx$$

4. Faktorregel

$$\int_a^b k \cdot f_{(x)} dx = k \cdot \int_a^b f_{(x)} dx$$

5. Summenregel

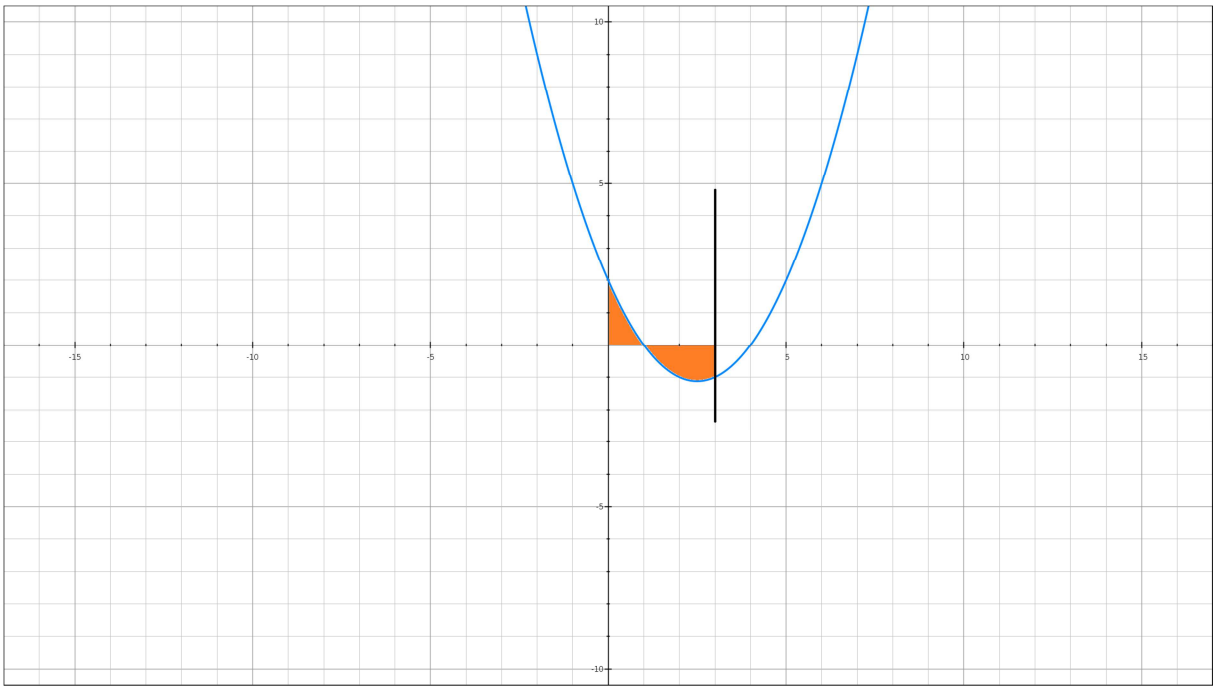
$$\int_a^b (f_{(x)} + g_{(x)}) dx = \int_a^b f_{(x)} dx + \int_a^b f_{(x)} dx$$

Berechnung des Flächeninhaltes zwischen dem Graphen von f und der x-Achse

Hier ist es wichtig, dass wir nicht die Bilanz nehmen, sondern den tatsächlichen ins gesamten Flächeninhalt. Dafür folgendes Beispiel:

$$f_{(x)} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2, \qquad [0;3]$$

Wenn wir den Graphen der Funktion uns ansehen, dann wird ersichtlich, um welche Flächeninhalte es sich handelt.



Die Berechnen wir, indem wir zunächst die Nullstelle berechnen bzw. in diesem Beispiel auch ablesen können. Da die Nullstelle hier bei $x_1 = 1$ liegt, können wir nun das Integral danach aufteilen.

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2\right) dx - \int_1^3 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2\right) dx$$

Das Minus schreiben wir in dem Fall, weil die zweite Fläche negativ ist. Damit man nicht immer nachgucken muss, ob es sich um eine negative Fläche handelt, kann man das Betragszeichen (|■|) einfügen. Damit wird jeder Flächeninhalt positiv und man kann das Problem umgehen.

Das Betragszeichen fügst du ein, indem SHIFT und dann auf „hyp“ drückst. Danach kannst in dem beiden Strichen schreiben.

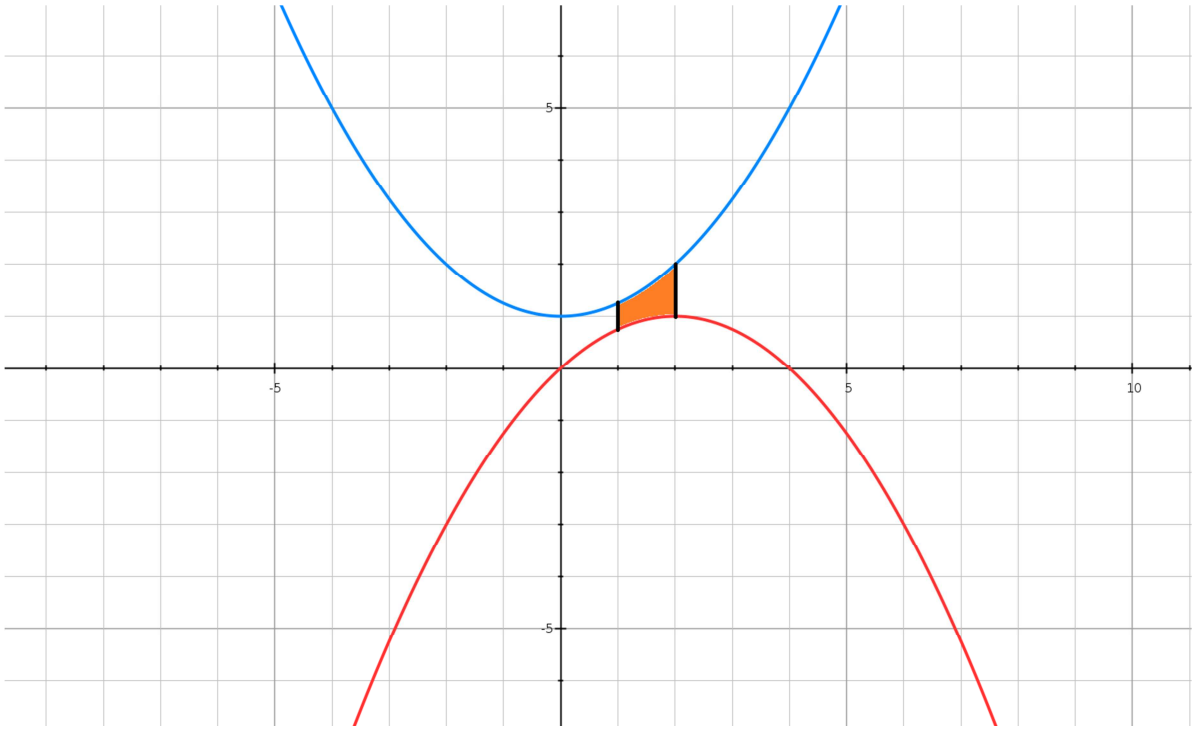
Fläche zwischen Funktionsgraphen

Der Titel ist ziemlich selbsterklärend: Wir suchen die Fläche, die zwei Funktionen einschließen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten; Die Funktionen haben einen Schnittpunkt oder nicht. Wir schauen uns zunächst die Möglichkeit an, dass es keinen Schnittpunkt gibt an.

Kein Schnittpunkt

Wenn wir Funktionen haben, die sich nicht schneiden, dann müssen wir ein Intervall gegeben haben. Als konkretes Beispiel schauen wir uns folgende Funktionen an:

$$f_{(x)} = \frac{1}{4}x^2 + 1, \qquad g_{(x)} = -\frac{1}{4}x^2 + x, \qquad [1; 2]$$



Hier geht es uns um die orangene Fläche. Die berechnen wir, indem wir $f_{(x)} - g_{(x)}$ rechnen und daraus das Integral bilden.

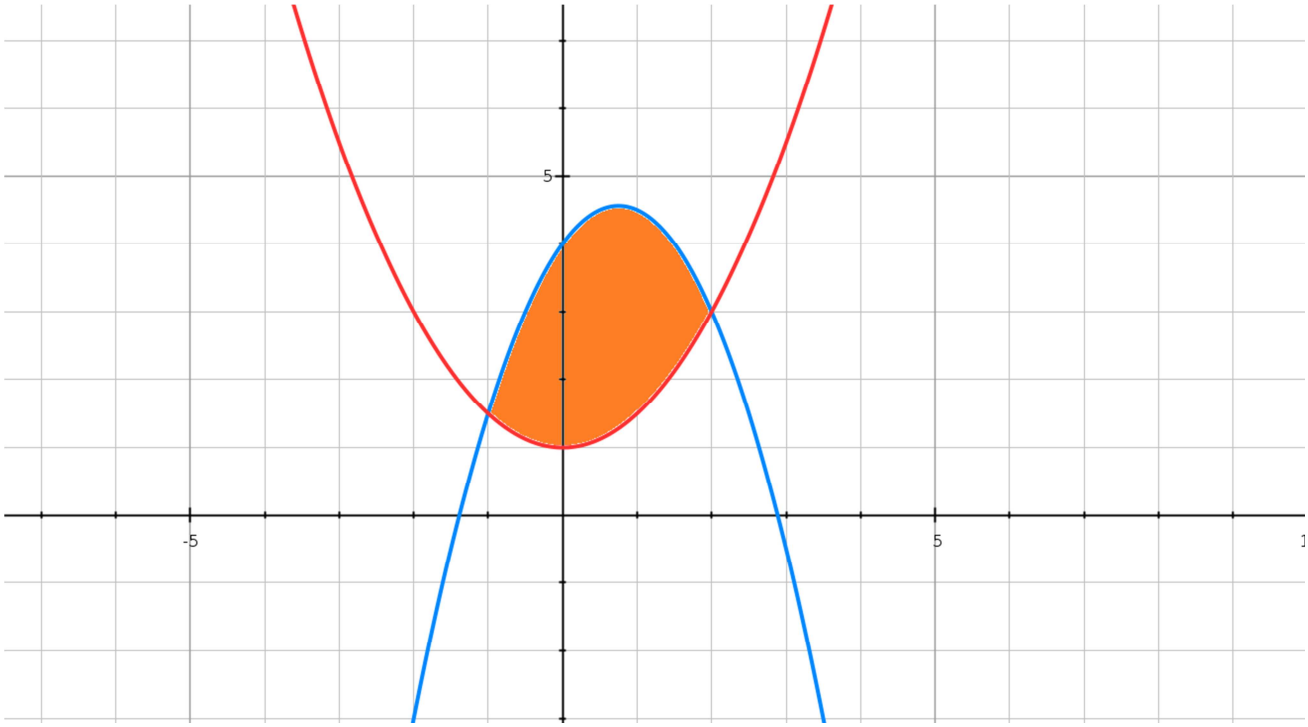
$$f_{(x)} - g_{(x)} = \frac{1}{4}x^2 + 1 - \left(-\frac{1}{4}x^2 + x\right) = \boldsymbol{\frac{1}{2}x^2 - x + 1}$$

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{2}x^2 - x + 1\right) dx = \boldsymbol{\frac{2}{3}}\mathbf{FE}$$

Schnittpunkt

Wenn zwei Schnittpunkte vorliegen, dann müssen wir diese zunächst erst finden. Dafür setzen wir die Funktionen gleich und formen um. Als konkretes Beispiel:

$f_{(x)} = -x^2 + \frac{3}{2}x + 4,\ g_{(x)} = \frac{1}{2}x^2 + 1,\ [\mathrm{SP}_1; \mathrm{SP}_2]$



Zunächst den Schnittpunkt finden:

$$-x^2 + \frac{3}{2}x + 4 = \frac{1}{2}x^2 + 1$$

$$\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 3 = 0 \rightarrow \mathrm{TR}: x_1 = 2, \qquad x_2 = -1$$

Da wir nicht den y-Wert von den Schnittpunkten brauchen, können wir es bei den beiden x-Werten belasssen.

Als kleiner Hinweis: Dies ist die Funktion $g_{(x)} - f_{(x)}$. Deshalb können wir die Funktion auch zur Bestimmung des Integrals verwenden.

$$\int_{-1}^{2} \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 3\right) dx = \mathbf{-6,75FE}$$

Das Problem hieran ist, dass wir die niedrigere Funktion minus die höhere Funktion genommen haben. Deshalb ist der Flächeninhalt negativ. Um das zu lösen, nehmen wir einfach den Betrag und kommen auf den Positiven Flächeninhalt.

$$\left| \int_{-1}^{2} \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 3\right) dx \right| = \mathbf{6,75FE}$$

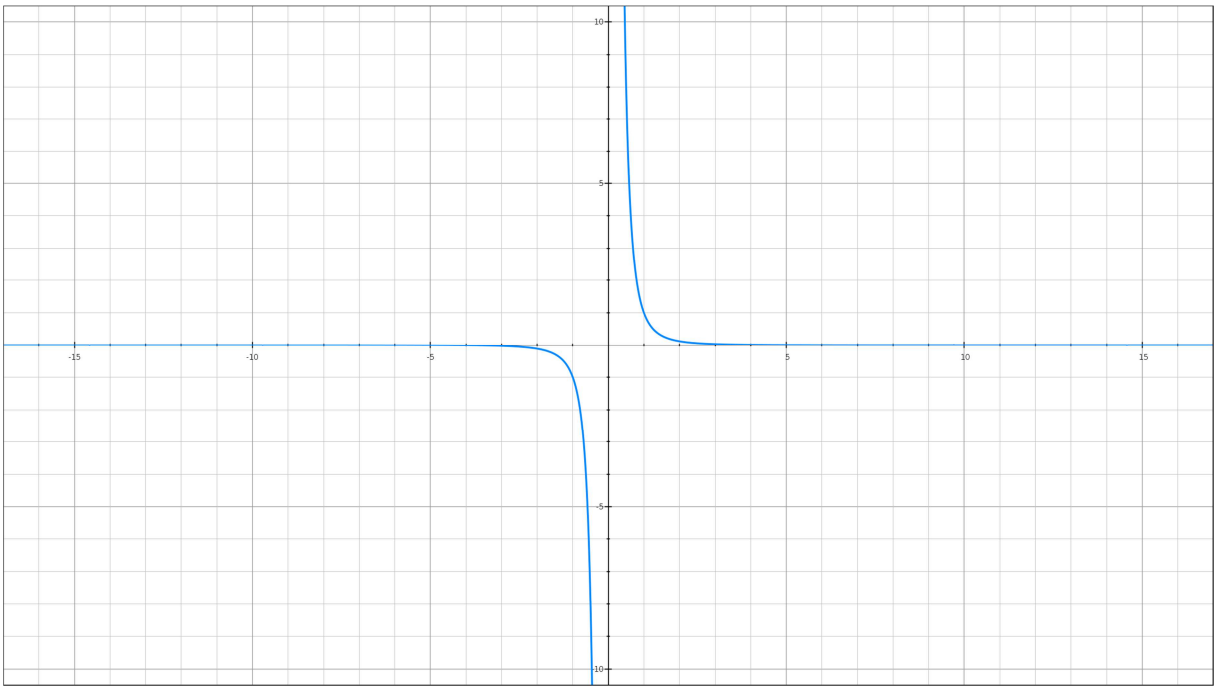
Hier ist positiver und negativer Flächeninhalt übrigens irrelevant.

Integral einer unbeschränkten Funktion

Hier gibt es zwei Arten der Unbestimmtheit der Funktion:

Unbestimmt in x-Richtung

Hiermit meint man eine Funktion, wie z.B. $f_{(x)} = \frac{1}{x^3}$



Hier ist die Frage, ob die Funktion einen bestimmten Flächeninhalt hat oder nicht. Hier muss auch eine Grenze vorgegeben sein, beispielsweise 1.

Nun suchen wir

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^3}\,dx$$

Wir nehmen unendlich, da im unendlichen die Funktion 0 erreicht und somit der Flächeninhalt dort begrenzt ist.

Da es im unendlichen ist, müssen wir automatisch den Limes nehmen. In diesem Fall von der Stammfunktion bzw. dem Hauptsatz der Integralrechnung.

Also bilden wir die Stammfunktion:

$$F_{(x)} = -\frac{1}{2}x^{-2} = \frac{1}{2x^2}$$

Jetzt müssen wir den Hauptsatz der Integralrechnung anwenden

$$\left[\frac{1}{2x^2}\right]_1^k = \left|\frac{1}{2k^2} - \left(\frac{1}{2}\right)\right|$$

Nun ersetzen wir das x durch k und nehmen den Limes

$$\lim_{k\to\infty}\left(\left|\frac{1}{2k^2}-\left(\frac{1}{2}\right)\right|\right)$$

Diese Formel können wir zerlegen

$$\left|\lim_{k\to\infty}\left(\frac{1}{2k^2}\right)+\lim_{k\to\infty}\left(-\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right|$$

Der erste Teil wird zwingend 0, da $\frac{1}{\infty}$ 0 ist.

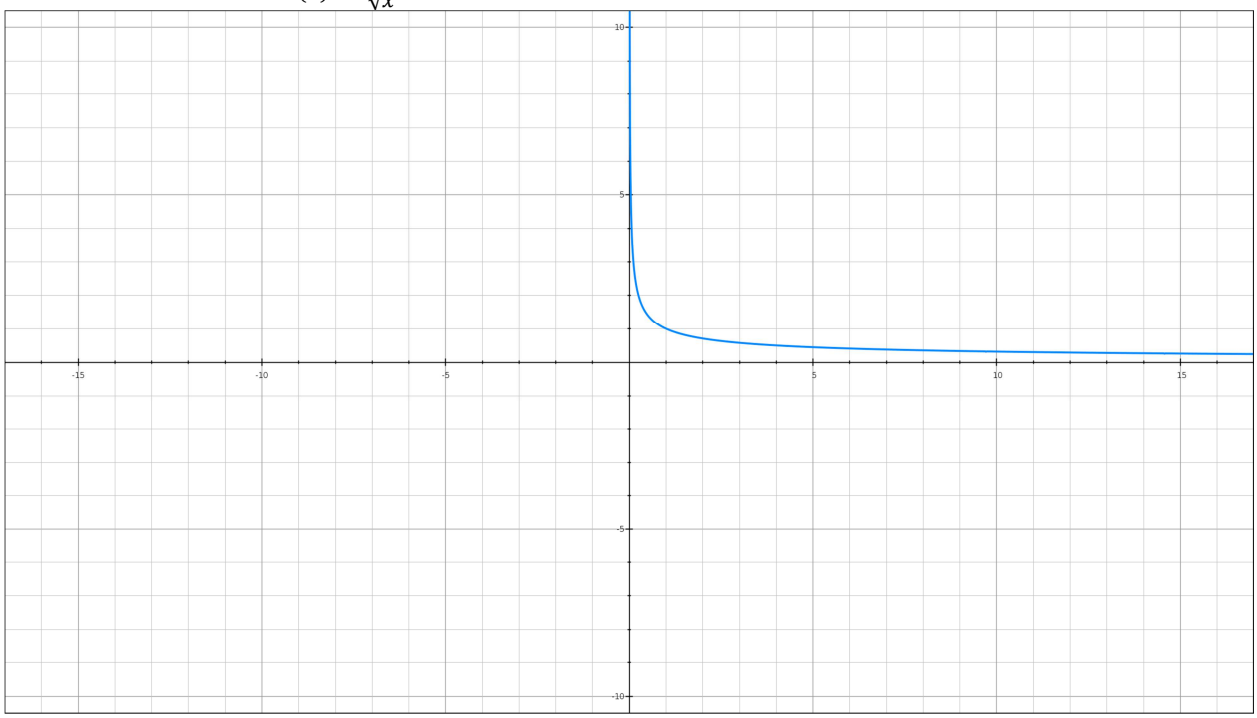
Nun bleibt uns

$$\left|\lim_{k\to\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)\right|$$

Da in dieser Funktion kein k enthalten ist, bleibt sie für immer $-\frac{1}{2}$. Da wir nun den Betrag davon nehmen, ist der Flächeninhalt $\frac{1}{2}$.

Unbestimmt in y-Richtung

Dafür wäre ein Beispiel $f_{(x)} = \frac{1}{\sqrt{x}}$



Hier machen wir das Gleiche wie vorhin:

Grenzwertbetrachtung der Stammfunktion, jedoch geht k diesmal in Richtung 0.

Die Grenze, die Vorgegeben sein muss, liegt diesmal bei 2.

$$F_{(x)} = 2\sqrt{x}$$

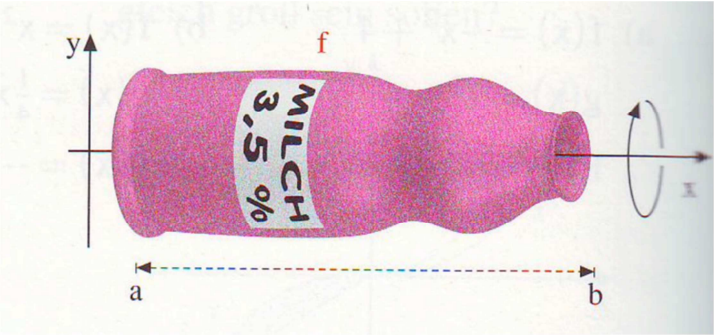
$$\left[2\sqrt{x}\right]_k^2 = \left|2\sqrt{2} - 2\sqrt{k}\right|$$

$$\lim_{k\to 0}\left(\left|2\sqrt{2} - 2\sqrt{k}\right|\right) = \lim_{k\to 0}\left(\left|2\sqrt{2} - 2\sqrt{0}\right|\right) = \lim_{k\to 0}\left(\left|2\sqrt{2}\right|\right) = \mathbf{2\sqrt{2}}$$

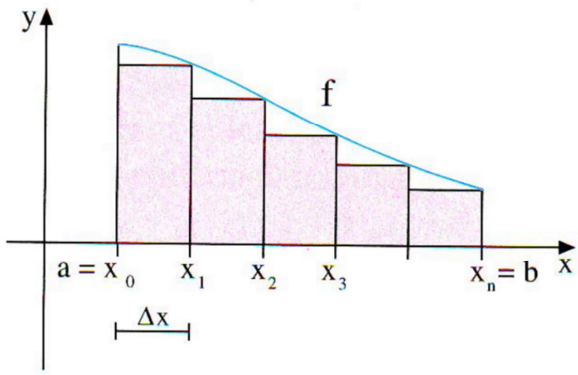
Damit wissen wir, dass der Flächeninhalt $2\sqrt{2}$ beträgt.

Das Volumen von Rotationskörpern

Flaschen, Vasen, Scheinwerfer und Kugeln sind rotationssymmetrische Körper, deren Form durch Rotation einer Randkurve um eine Achse erzeugt werden kann. Mit der Integralrechnung kann das Volumen solcher Körper bestimmt werden.



Die Grundidee stammt von Archimedes, analog zur Einschaltung von Flächen durch archimedische Rechteckstreifen kann ein Rotationsvolumen durch Zylinderscheiben eingeschachtelt werden. Die folgende Gegenüberstellung führt so zur Rotationsformel



Die Fläche A unter dem Graphen von f über dem Intervall $[a; b]$ wird durch die Treppenfläche aus n rechteckigen Streifen approximiert. Der Inhalt dieser Treppenfläche ist eine Produktsumme der Gestalt

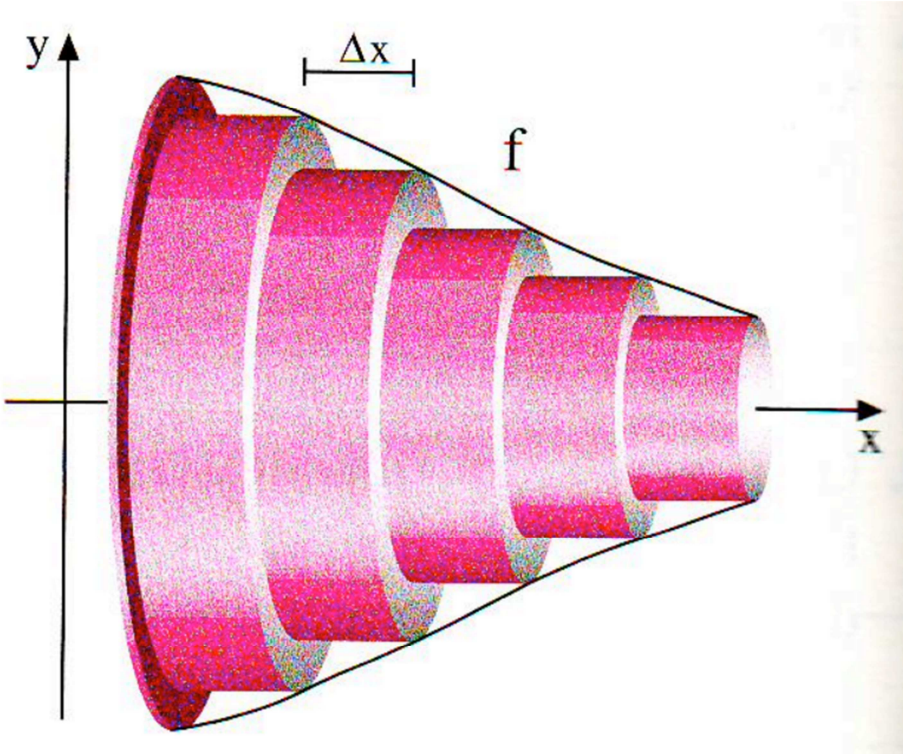
$$\sum_{i=0}^{\infty} f_{(x_i)} \cdot \Delta x$$

Das Symbol $\sum_a^b f_{(x)}$ bedeutet die Summe von $f_{(x)}$ im Bereich a bis b, hier also 0 bis ∞.

Denn das Rechteck Nr.1 besitzt den Inhalt $f_{(i)} \cdot \Delta x$.

Lässt man die Anzahl n der Rechteckstreife gegen unendlich und ihre Breiten Δx gegen null streben, so strebt die Poduktsumme gegen das bestimmte Integral von $f_{(x)}$ in den Grenzen a und b. Daher gilt für den Flächeninhalt A:

$$A = \int_a^b f_{(x)} dx$$



Das Volumen V des durch Rotation des Graphen von f um die x-Achse über $[a; b]$ entstehenden Körpers wird durch einen *Treppenkörper* aus n zylindrischen Scheiben approximiert.

Das Volumen dieses Treppenkörpers ist eine Produktsumme der Gestalt

$$\sum_{i=0}^{\infty} \pi \cdot \left(f_{(x_i)}\right)^2 \cdot \Delta x$$

Das ist so, da die Formel für das Volumen eines Zylinders $\pi \cdot r^2 \cdot h$ ist. r ist hier der Abstand von der x-Achse zu dem Ende des Zylinders. Das ist genau $f_{(x)}$. Δx ist die Höhe des einzelnen Zylinders.

Lässt man die Anzahl n der Scheiben unendlich und ihre Höhe Δx gegen null streben, so strebt die Produktsumme das bestimmte Integral von $\pi \cdot \left(f_{(x)}\right)^2$ an, in den Grenzen a bis b.

Daher gilt für das Rotationsvolumen V:

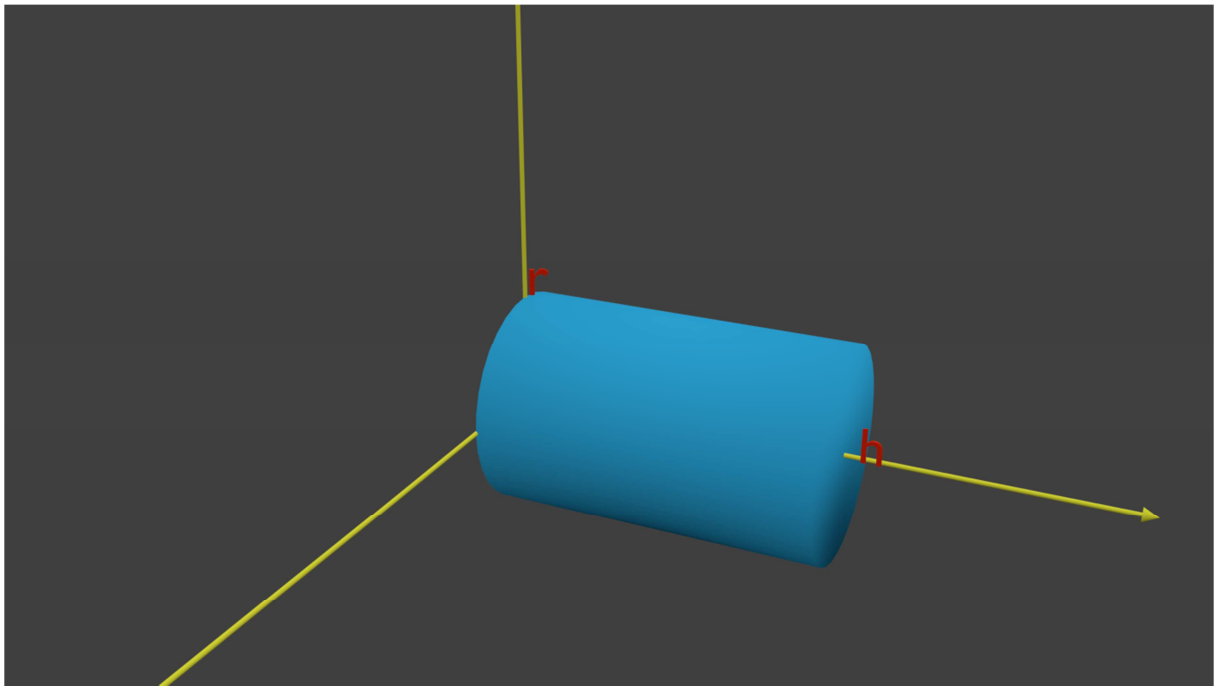
$$V = \int_a^b \pi \cdot \left(f_{(x)}\right)^2 dx$$

Dank der Faktorregel können wir das π aus dem Integral nach vorne hinausschreiben.

$$V = \pi \cdot \int_a^b \left(f_{(x)}\right)^2$$

Herleitung

Mit dieser Formel kann man exzellent die Formel für bspw. einen Zylinder oder einen Regel hergeleitet werden.



Wir wissen:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Außerdem wissen wir

$$h = x, \qquad r = a$$

Mit der Formel von vorhin:

$$\pi \cdot \int_0^r \left(f_{(x)}\right)^2 dx$$

Unsere Funktion ist eine Gerade mit dem Radius r: also $f_{(x)} = a$

Diese setzen wir nun ein

$$\pi \int_0^r a^2 dx$$

Da wir a und r oben definiert haben setzen wir diese ein

$$\pi \cdot \int_0^h r^2 dx$$

Jetzt der Hauptsatz der Integralrechnung

$$\pi \cdot [r^2 x]_0^h$$

Nun Obergrenze minus Untergrenze

$$\pi \cdot r^2 \cdot h - (r^2 \cdot 0) = \boldsymbol{\pi \cdot r^2 \cdot h}$$

Die Substitutionsmethode

Eine weitere Integrationsmethode, die auf der Kettenregel der Differentialrechnung beruht, wird als *Substitutionsmethode* bezeichnet

Dieses Verfahren lässt sich besonders einfach durchführen, wenn man mit *Differentialen* arbeitet. Anschaulich sind Differentiale die Kathetenlängen in Steigungsdreiecken einer Kurventangente.

dx ist der Tangentenzuwachs in x-Richtung und dy der Tangentenzuwachs in y-Richtung. Der Quotient $\frac{dy}{dx}$ dieser Differentiale ist gleich dem Anstieg der Kurve im entsprechenden Kurvenpunkt P:

$$\frac{dy}{dx} = y'$$

Gesucht ist das unbestimmte Integral $\int (4x+1)^3 dx$

Lösung

Wir substituieren (ersetzen) einen Teilterm des Integranden durch eine neue Variable z.B. z. Anschließend versuchen wir, die restlichen Teile des Integrals ebenfalls in Abhängigkeit von z darzustellen. Dabei verwenden wir die Differentialquotientengleichung $z' = \frac{dz}{dx}$

Wir erhalten ein Integral, dessen Integrand nur noch von z abhängt. Entscheidend ist, dass es leichter zu bestimmen ist, als das Ausgangsintegral. Die errechneter Stammfunktion ist wieder ein Funktion von z.

Die Resubstitution $z = 4x + 1$ liefert nun eine Stammfunktion unseres Ausgangsintegranden, womit die Aufgabe gelöst ist.

1. Substitution

$$4x + 1 = z$$

$$\int (4x+1)^3 dx = \int z^3 \, dx$$

2. Differentialquotient

$$z' = \frac{dz}{dx} = 4$$

$$dx = \frac{dz}{4}$$

3. Einsetzen von 2. In 1.

$$\int z^3 \frac{dz}{4} = \int \frac{1}{4} \cdot z^3 dz$$

$$\frac{1}{16} z^4 + c$$

4. Resubstitution

$$\boldsymbol{\frac{1}{16}(4x+1)^4 + c}$$

Es kommt also darauf an, einen geeigneten Teilterm des Integranden so geschickt zu substituieren, dass das Ausgangsintegral in ein einfaches Integral umgewandelt wird.

Partielle Integration

Damit man die Stammfunktion von Produkten $\left(f_{(x)} = x \cdot e^x\right)$ bestimmen möchte, kann man nicht, wie bei Summen, die Summanden integrieren, sondern muss die partielle Integration verwenden. Die Herleitung ist per se nicht relevant, aber ganz nützlich beim Verstehen.

Damit man diese Formel herleiten kann, behilft man sich der Produktregel der Ableitung.

$$f_{(x)} = u \cdot v, \qquad f'_{(x)} = (u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$$

Wenn man nun beide Seiten Integriert kommt man auf folgendes:

$$\int u' \cdot v dx + \int v' \cdot u dx = u \cdot v$$

Wenn wir nun $\int v' \cdot u dx$ auf beiden Seiten abziehen:

$$\int u' \cdot v dx = u \cdot v - \int v' \cdot u dx$$

Das u und v können wir beliebig substituieren, deshalb kann man die Formel einfach umschreiben:

$$\boldsymbol{\int uv'dx = uv - \int vu'dx}$$

Deshalb steht die Formel auch mit $'$ und nicht mit U bzw. groß V.

Damit die Regel ein wenig konkreter ist hier am Beispiel:

$$\int_0^1 (x \cdot e^x) = \left[x \cdot e^x - \int e^x\right]_0^1$$

$$= [x \cdot e^x - e^x]_0^1 = [e^x(x-1)]_0^1$$

$$e \cdot (1-1) - e \cdot (-1) = \mathbf{1FE}$$

Würden wir in diesem Beispiel u und v andersherum wählen, würde es problematisch werden:

$$\left[e^x \cdot \frac{1}{2}x^2 - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot e^x\right]_0^1$$

Wie wir im zweiten Teil sehen können, ist ein ganz ähnliches Produkt zu sehen. Wir könnten es unendlich oft fortführen.

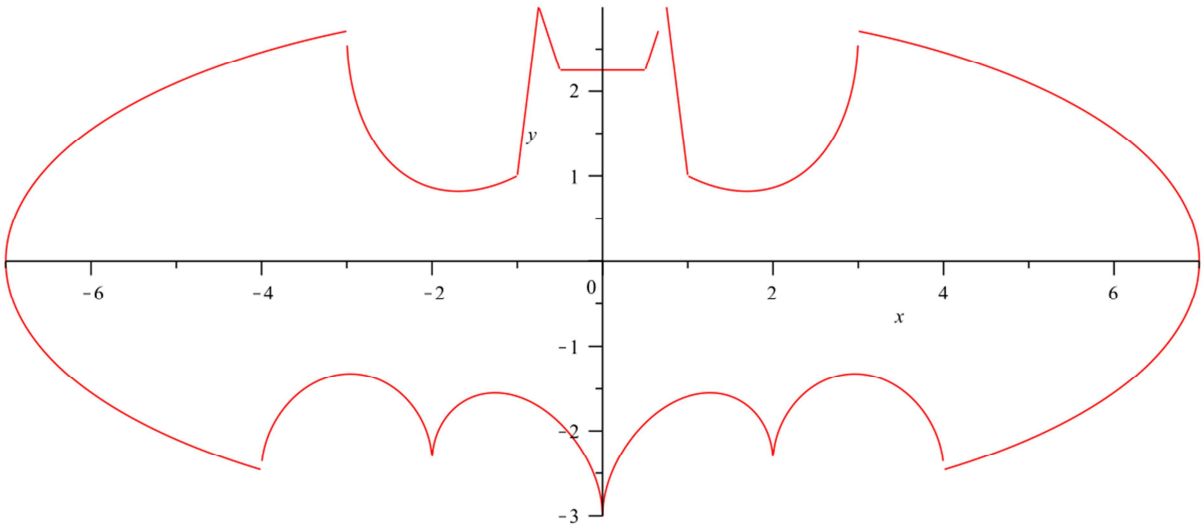
Anwendung des Integrals

Viele, die Integralrechnung betreiben, fragen sich manchmal: Wozu? Aber wären Integral- und auch Differentialrechnung keine wichtigen Teilgebiete der Mathematik, so würden sie doch nicht behandelt werden, oder? In Mathematikbüchern finden sich zwar einige Anwendungsaufgaben, doch meistens wird einfach nur integriert und abgeleitet.

Ich werde versuchen zu veranschaulichen, in welchen Gebieten man Integralrechnung einsetzt.

Die Fläche zwischen zwei Kurven ausrechnen. Ein Klassiker, der in jedem Gymnasium durchgenommen wird. Aber was ist so interessant an dieser Fläche?

Erst einmal muss gesagt werden, dass Kurven viele Formen annehmen können. Man könnte also sagen, dass die Welt – also die Objekte, die um uns herum zu finden sind – in ihrer Form durch Mathematik beschrieben werden könnten. Dies wären in den meisten Fällen allerdings keine einfachen Funktionen mehr, sondern vielmehr hochkomplexe und ellenlange. Ein Beispiel für solch eine komplizierte Funktion kommt direkt aus der Comicwelt: Die **Batkurve**



Natürlich wird in den Naturwissenschaften viel gerechnet, vor allem in der Physik. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass die Integralrechnung grade dort ein unerlässlicher Begleiter ist. Tatsächlich gibt es für die Integralrechnung allein in der Physik so viele Anwendungsgebiete, dass hier nur einige (sehr) wenige Beispiele gebracht werden können.

Hat man eine Funktion, welche den zurückgelegten Weg eines Objekts beschreibt, dann ist die Fläche unter der Kurve die Geschwindigkeit des Objekts.

Gleiches gilt auch bei der Ermittlung der Kapazität eines Kondensators. Deshalb misst man hier die Stromstärke I und die Zeit t. Die Kapazität ist durch folgende Formel definiert:

$$C = \frac{Q}{U}$$

Damit kann man auf die Kapazität und dessen Abweichung schließen. Die Tabelle im gleichen Ordner stammt aus einem Schülerexperiment.

Das heißt wir brauchen die Berechnung der Fläche unter der Funktion bei Experimenten bzw. um eine Größe zu bestimmen.

Auch viele Mathematische und Physikalische Modelle basieren auf der Integralrechnung.

Alles in allem kann man sagen, dass die Integralrechnung zu einem zentralen Bestandteil unserer Welt geworden ist, ohne die man nicht alles hätte, die man jetzt hat.